

ใบงานที่ 2 การติดตั้งและเตรียมซอฟต์แวร์ สำหรับ AI



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถติดตั้ง Anaconda และ PyCharm ได้สำเร็จ
2. สามารถสร้าง Environment และติดตั้ง Package ที่จำเป็น

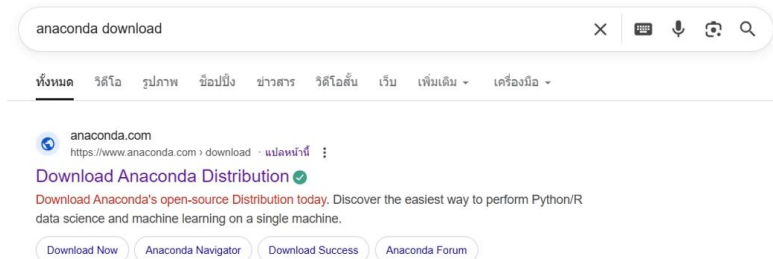
เครื่องมือและอุปกรณ์

1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. โปรแกรม Anaconda
3. โปรแกรม PyCharm
4. คอมพิวเตอร์ที่มี NVIDIA GPU ที่รองรับ CUDA

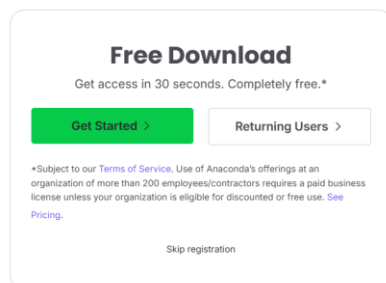
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและติดตั้ง Anaconda

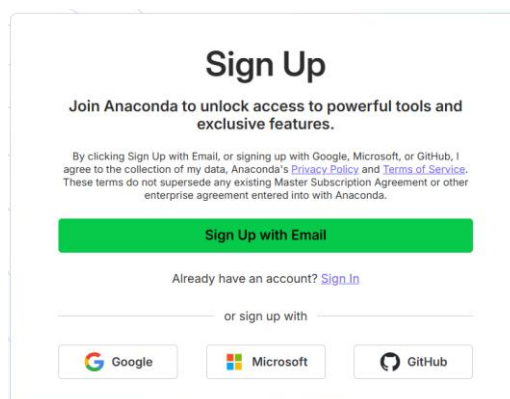
1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.anaconda.com/download>



2. กดที่ปุ่ม Get Started



3. เลือกวิธีการสมัคร



4. กด Download ของ Distribution Installers

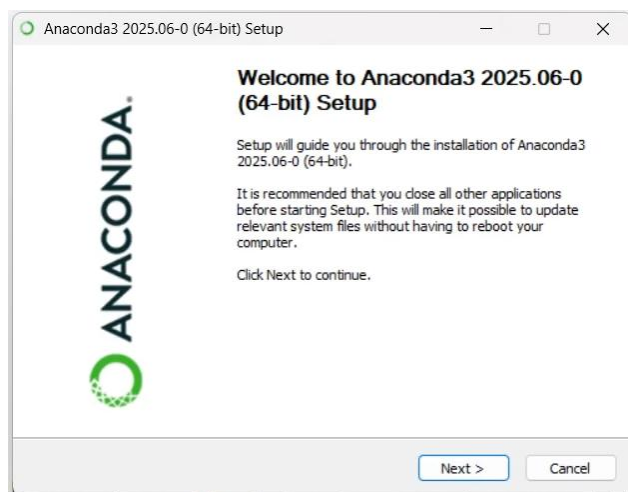
Distribution Installers



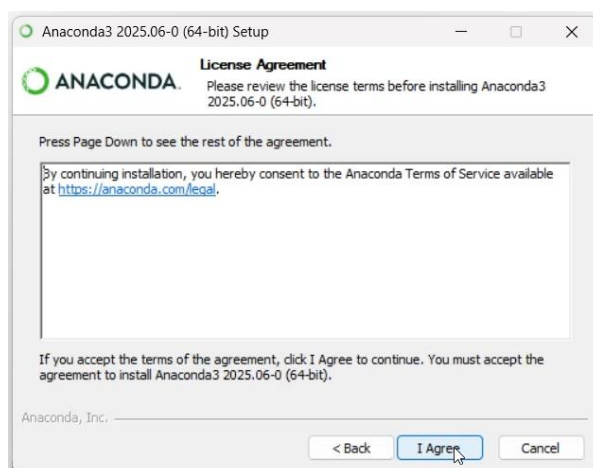
For installation assistance, refer to [troubleshooting](#).

Windows	▼
Mac	▼
Linux	▼

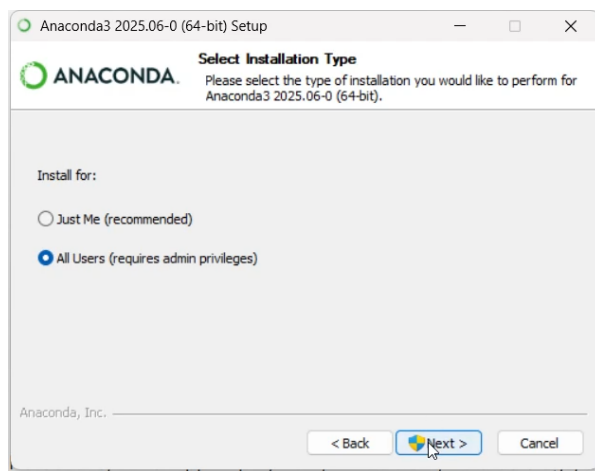
5. กดปุ่ม Next



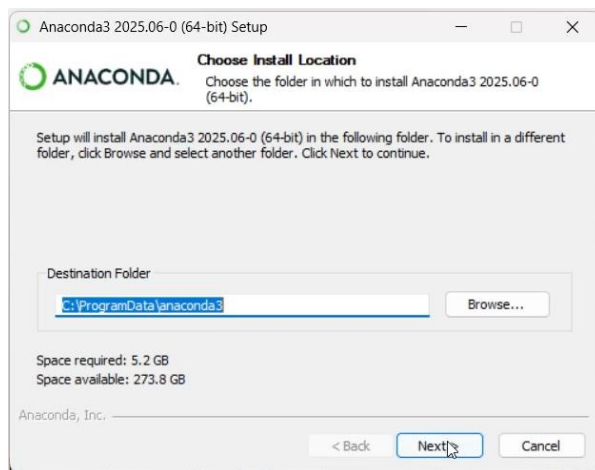
6. กดปุ่ม I Agree



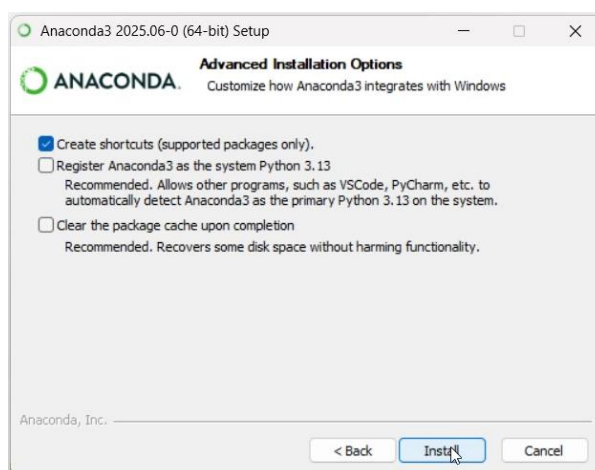
7. เลือก All Users และกด Next



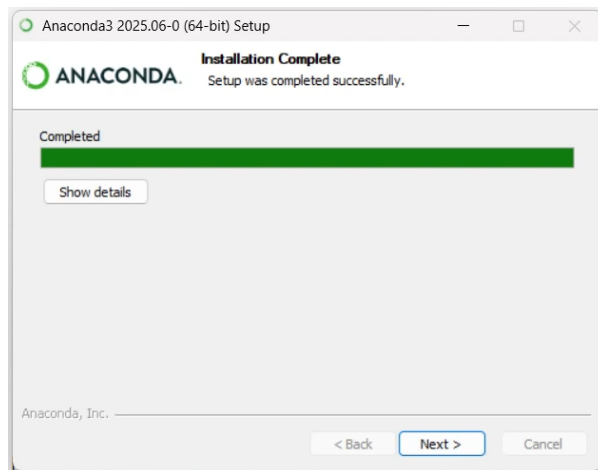
8. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งและกด Next



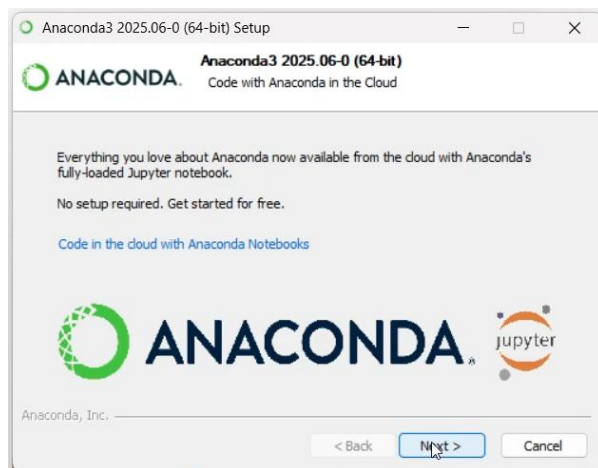
9. จากนั้นกด Install



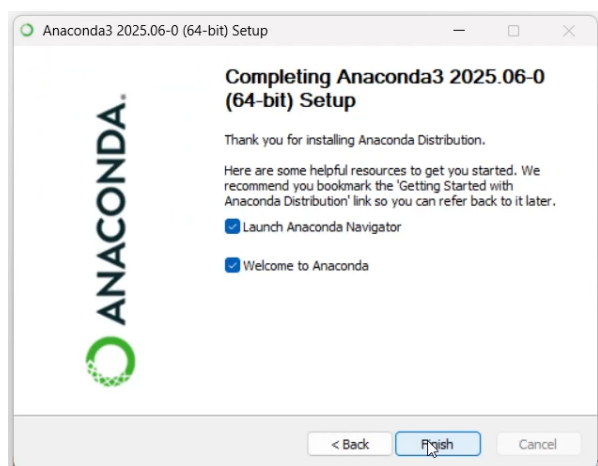
10. รอจนติดตั้งเสร็จและกด Next



11. จากนั้นกด Next

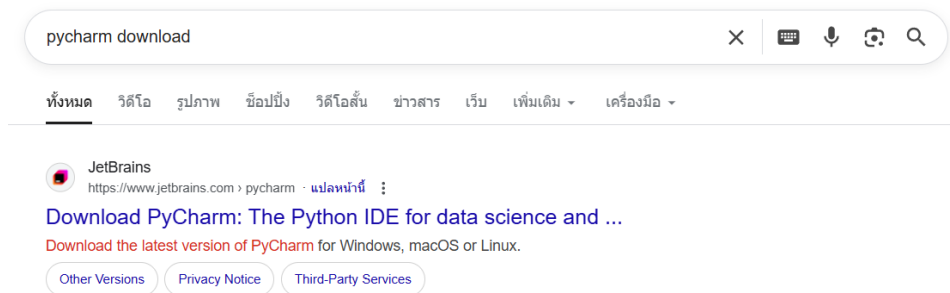


12. จากนั้นกด Finish ก็จะติดตั้งเสร็จสิ้น

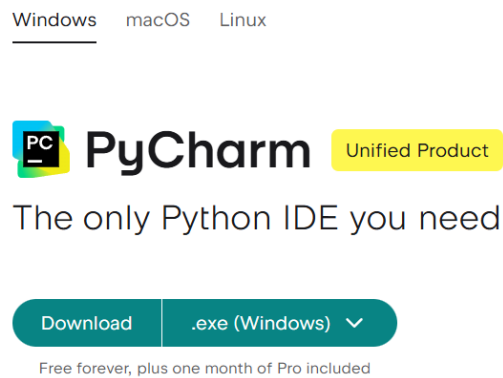


ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดและติดตั้ง PyCharm

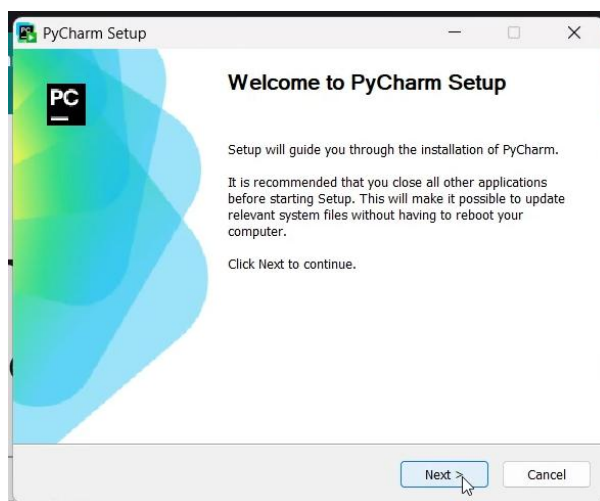
1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>



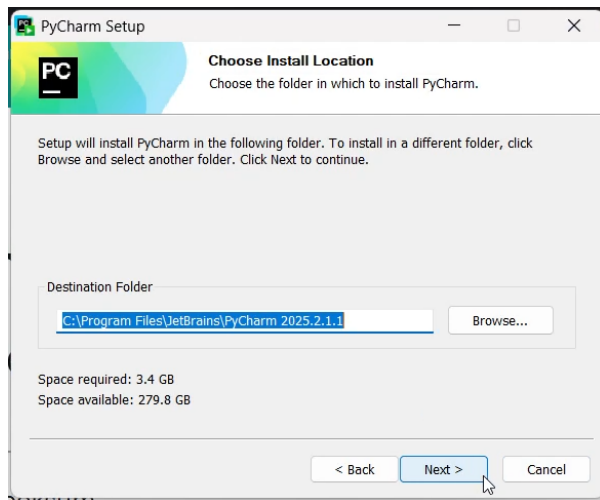
2. กด Download ตาม OS ที่ใช้



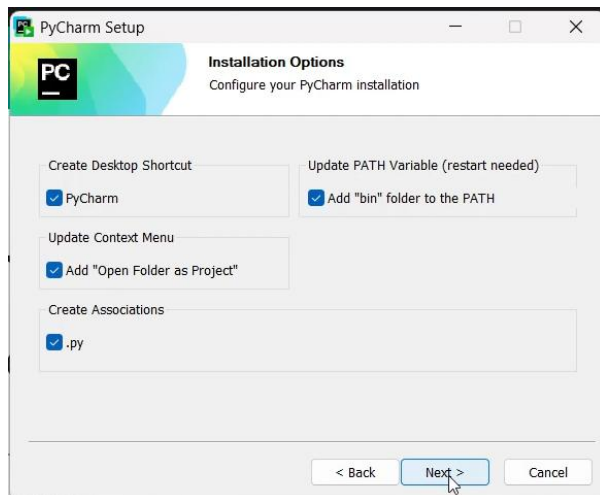
3. กด Next



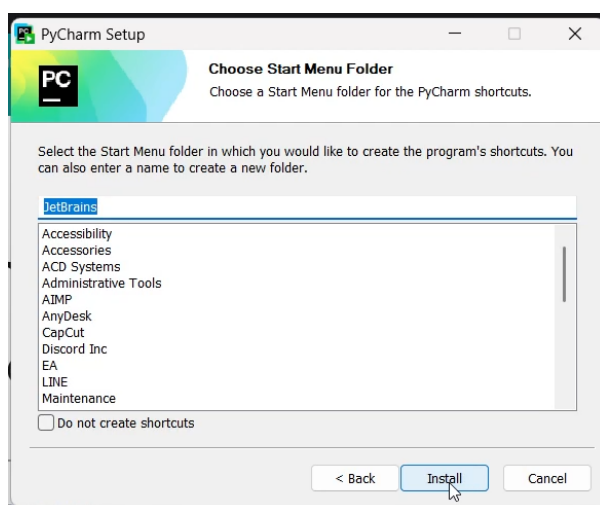
4. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งและกด Next



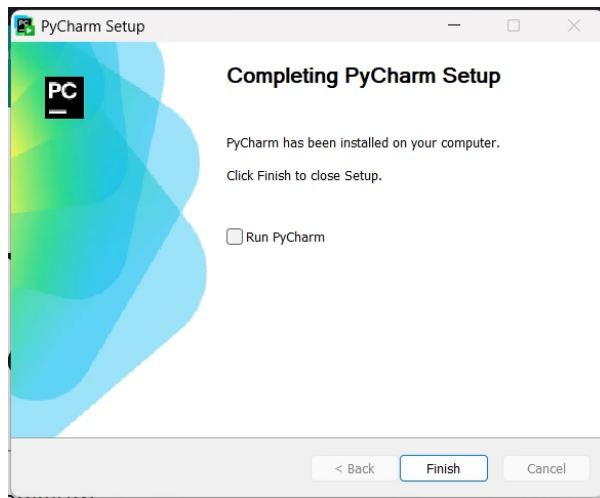
5. เลือกปรับแต่งตามต้องการและกด Next



6. จากนั้นกด Install

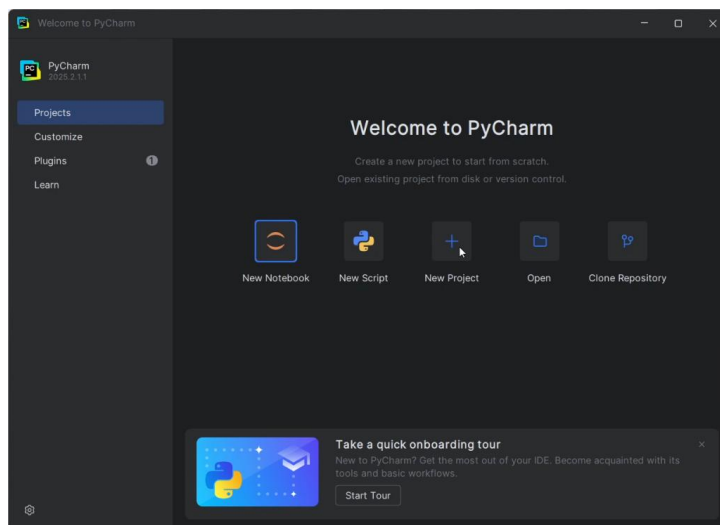


7. รอจนติดตั้งเสร็จและกด Finish ก็จะติดตั้งเสร็จสิ้น

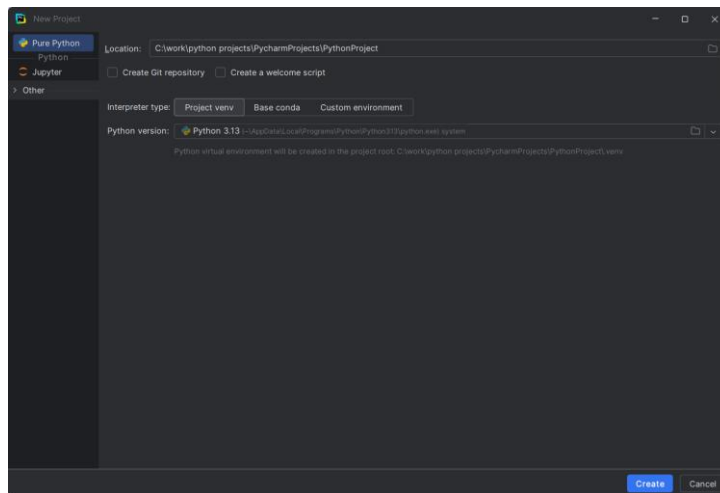


ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Environment และติดตั้ง Package ที่จำเป็น

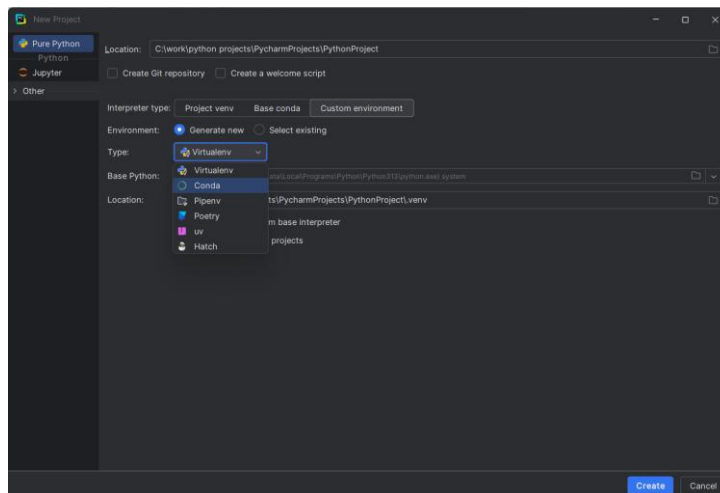
1. เปิดโปรแกรม PyCharm และกด New Project



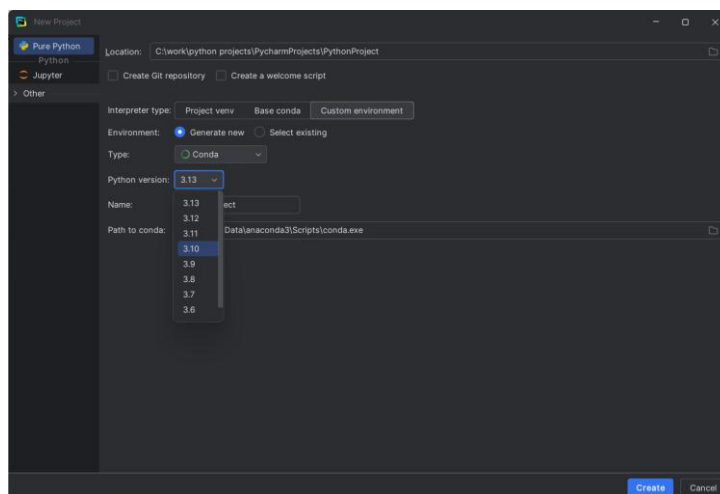
2. เลือก Interpreter type เป็น Custom environment



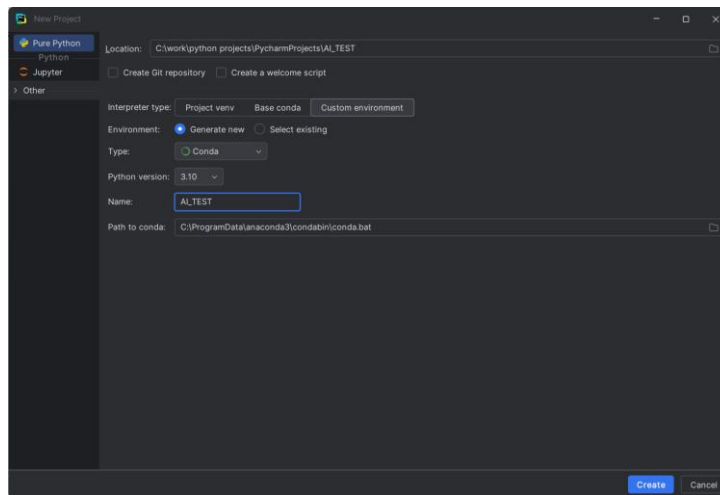
3. เลือก Type เป็น Conda



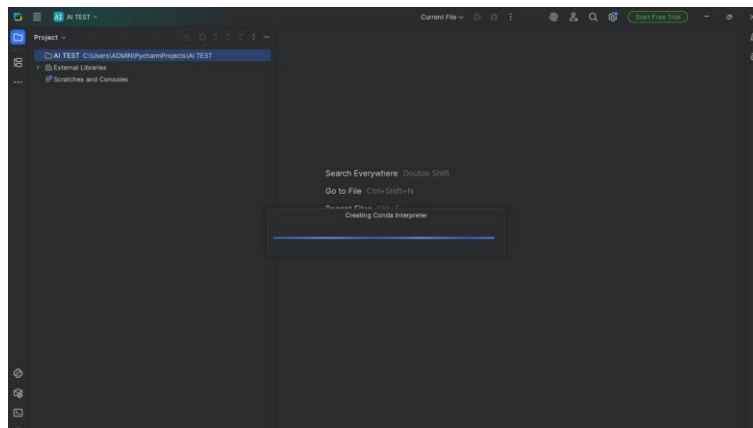
4. เลือก Python version เป็น 3.10



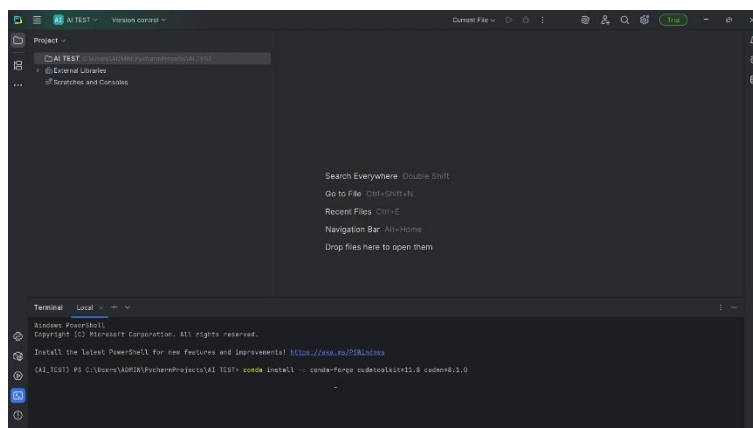
5. ตั้งชื่อโปรเจกต์ให้จำง่ายและกด Create ในที่นี้จะใช้ชื่อ AI_TEST



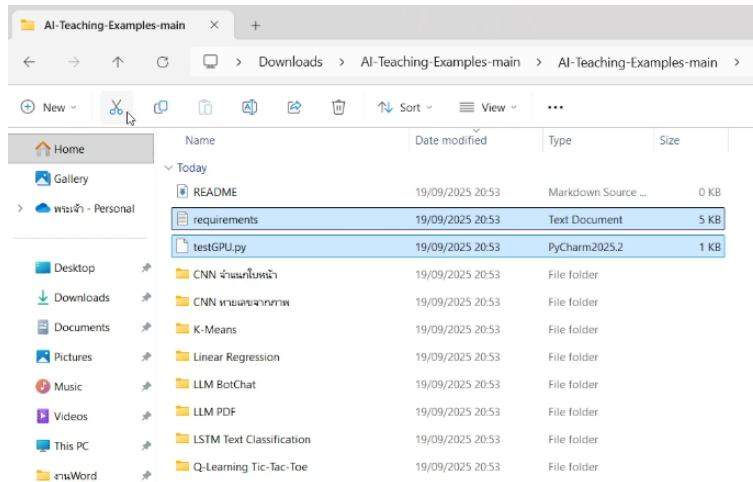
6. รอ PyCharm สร้างโปรเจกต์



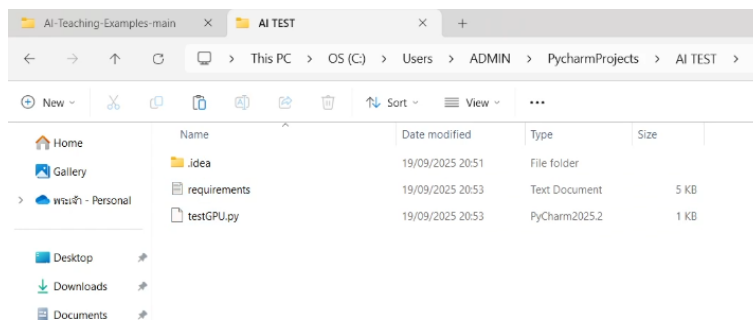
7. เปิด Terminal ของ PyCharm และพิมพ์คำสั่ง `conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.8 cudnn=8.1.0` และกด Enter



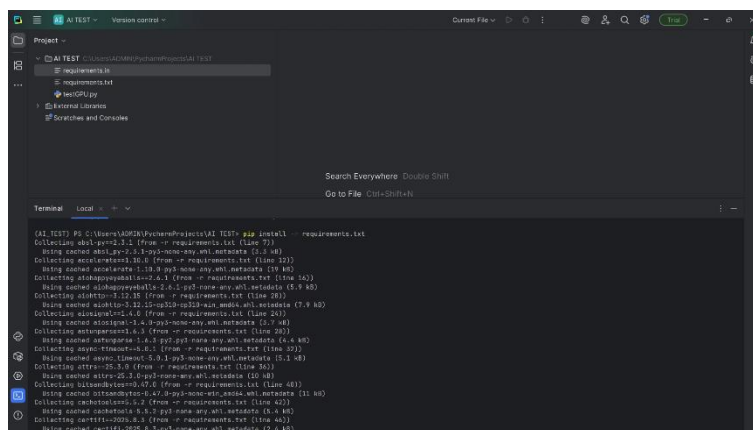
11. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์และเลือก requirements.txt กับ testGPU.py และกด ตัด หรือ คัดลอก เพื่อย้ายไฟล์



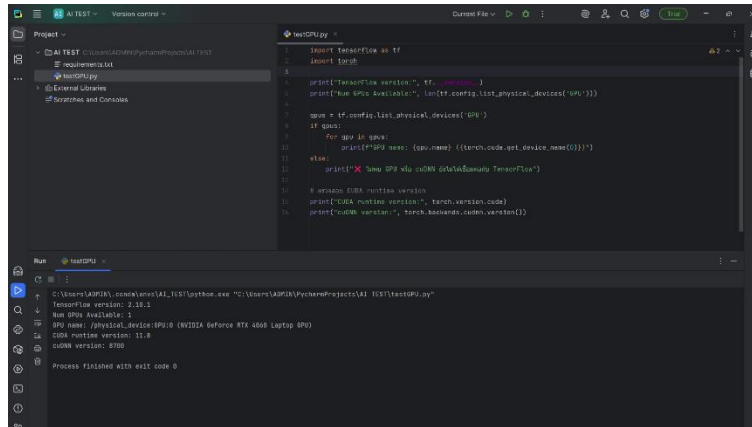
12. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรเจกของเราในที่นี้โปรเจกถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ AI_TEST และทำการ กัด วาง ไฟล์ที่ ตัด หรือ คัดลอกมา



13. จากนั้นให้กลับเข้ามาที่โปรเจกของเราและใช้คำสั่ง `pip install -r requirements.txt` ที่ Terminal และกด Enter เพื่อให้ติดตั้ง Package ที่จำเป็น



14. หลังจากติดตั้ง Package เสร็จหมดแล้วให้ run ไฟล์ testGPU.py เพื่อตรวจสอบว่าสามารถเห็น GPU ได้ (ไฟล์นี้ใช้ตรวจสอบว่า CUDA ถูกติดตั้งและมองเห็น GPU รวมถึงตรวจสอบว่า TensorFlow และ PyTorch เชื่อมต่อกับ CUDA และ cuDNN ได้ถูกต้อง เมื่อรันไฟล์นี้แล้ว หากติดตั้งถูกต้องจะมีข้อความแสดงชื่อ GPU และเวอร์ชันของ CUDA/cuDNN)



```
testGPU.py
1 import tensorflow as tf
2 import torch
3
4 print("TensorFlow version:", tf.__version__)
5 print("Num GPUs Available: ", len(tf.config.list_physical_devices('GPU'))
6
7 config = tf.config.list_physical_devices('GPU')
8 if config:
9     for gpu in config:
10         print("GPU name: ", (gpu.name)) (torch.cuda.get_device_name(0))
11     else:
12         print("X Num GPU ไม่พบ cuDNN ไม่ทำงานบน TensorFlow")
13
14 # version CUDA runtime version
15 print("CUDA runtime version:", torch.version.cuda)
16 print("cuDNN version:", torch.backends.cudnn.version())
```

Run testGPU.py

```
C:\Users\AUP181\condaenvs\AI_TIS1\python.exe "C:\Users\AUP181\PycharmProjects\AI_TIS1\testGPU.py"
TensorFlow version: 2.10.0
Num GPUs Available: 1
GPU name: /physical_device:GPU:0 (NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU)
CUDA runtime version: 11.0
cuDNN version: 8700
Process finished with exit code 0
```

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. การกำหนดเวอร์ชันของ python และ Package ในการติดตั้งมีประโยชน์อย่างไร?

2. เพราะเหตุใดเราจึงควรสร้าง Environment แยกสำหรับแต่ละโปรเจกต์?

สรุปผลและอภิปราย
